

RAHADYAN DANANG SUSETYO PRANAWA

SOFTWARE ENGINEER // BACKEND & CLOUD SYSTEMS (GENERATIVE AI INTEGRATION)

Telepon/WA: **081235163528** Email: **dewaruci393@gmail.com** Domisili: Surabaya, Indonesia
Portofolio Live: **rahdansuwa24.github.io** GitHub: **github.com/Rahdansuwa24**
LinkedIn: **linkedin.com/in/rahadyan-danang**

RINGKASAN PROFESIONAL

Mahasiswa Sarjana Terapan (D4) Teknik Informatika di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) yang berfokus pada Backend Engineering, Cloud Systems Architecture, dan Integrasi Generative AI. Berpengalaman merancang arsitektur microservices berbasis Docker dan Caddy reverse proxy pada Azure VM, mengelola basis data relasional terdistribusi (MySQL dan TiDB Cloud Serverless), serta membangun microservices inferensi AI medis multimodal (ONNX Runtime dan Orthanc PACS). Memiliki reputasi akademik kuat dengan predikat Dengan Pujian (Cum Laude, IPK 3.72/4.00) dan aktif mendeploy sistem produksi nyata.

KEAHLIAN TEKNIS (TECHNICAL SKILLS)

Backend & Cloud:	Node.js, Express.js, Docker & Compose, Caddy Reverse Proxy, Azure VM, Linux/Ubuntu, RESTful API
Database & Storage:	MySQL 8.0, TiDB Cloud Serverless, PostgreSQL, Cloudflare R2 Object Storage, Sequelize ORM
Frontend & Mobile:	React 18, Vite, TypeScript, Tailwind CSS, Flutter (Mobile App)
AI & Medical Domain:	Python, ONNX Runtime, LLM RAG, Orthanc PACS, DICOM Protocol, Model Context Protocol (MCP)

PORTOFOLIO PROJEK REKAYASA (VISUAL PROJECT SHOWCASES)

1. Trash Management: Role-Based Waste Logistics

Agu 2024 - Nov 2024

Backend Developer & Architecture Refactorer (Projek Semester 3 PENS)

• LIVE DEPLOYMENT

Aplikasi manajemen logistik sampah perkotaan berbasis peran (Warga, Mitra, Administrator). Memisahkan monolit menjadi arsitektur modular Controller-Service-Repository dengan isolasi kontainer Docker 512MB di Azure VM serta perutean Caddy reverse proxy.

`trashmanage-sby.duckdns.org/report`

Screenshot Slot 1: Pelaporan Sampah Warga

Unggah media, geolokasi real-time, dan status matching armada

[Preview Slot 1]

`trashmanage-sby.duckdns.org/admin`

Screenshot Slot 2: Dashboard Admin & Dispatch

Monitoring mitra, manajemen tiket warga, dan pembekuan akun

[Preview Slot 2]

Live Demo: **http://trashmanage-sby.duckdns.org/** Repository: **github.com/Rahdansuwa24/trash-management**

`Stack: Node.js, Express, MySQL, Docker, Caddy`

2. EduPortal Pro: Multi-Role School Management & AI Analytics

Jun 2026 - Sekarang

Fullstack Developer (Projek Semester 6 PENS)

• LIVE DEPLOYMENT (PORT 8085)

Sistem informasi akademik sekolah multi-role (Admin, Guru, Siswa, Wali Murid) berbasis Role-Based Access Control (RBAC). Menghadirkan presensi presisi terikat batas waktu, visualisasi grafik nilai 6 semester, serta AI parser kurikulum untuk generate bank soal kuis otomatis dari file PDF materi guru.

`eduportal-sekolah.duckdns.org:8085/portal`

Screenshot Slot 1: Konsol Multi-Role & Presensi

Antarmuka peran ganda dan absensi otomatis terikat jadwal

[Preview Slot 1]

`eduportal-sekolah.duckdns.org:8085/ai-quiz`

Screenshot Slot 2: Analitik 6 Semester & AI Quiz

Visualisasi tren capaian siswa dan modul kuis PDF otomatis

[Preview Slot 2]

Live Demo: **http://eduportal-sekolah.duckdns.org:8085/** Repository: **github.com/Rahdansuwa24/Eduportal**

`Stack: React, Express, PostgreSQL, Docker, Generative AI`

3. MAPTA: Internship Administration Platform

Jul 2025 - Nov 2025

Backend Developer & System Architect (Dinas Perpustakaan Jatim)

• LIVE DEPLOYMENT (PORT 8086)

Aplikasi administrasi magang Dinas Perpustakaan Provinsi Jawa Timur yang mengelola alur pendaftaran, seleksi, hingga penerbitan sertifikat digital. Menggunakan headless Chromium (Puppeteer) dengan antrean p-queue concurrency=1 untuk mencegah lonjakan RAM, streaming PDF langsung ke Cloudflare R2 tanpa membebani disk VM.

mapta.duckdns.org:8086/internship

Screenshot Slot 1: Registrasi & Penempatan Magang

Verifikasi berkas peserta dan distribusi divisi penempatan

[Preview Slot 1]

mapta.duckdns.org:8086/certificate

Screenshot Slot 2: Engine Sertifikat Otomatis

Render Puppeteer dengan stream S3 langsung ke Cloudflare R2

[Preview Slot 2]

Live Demo: http://mapta.duckdns.org:8086/ Repository: github.com/Rahdansuwa24/Mapta

Stack: Express.js, Puppeteer, MySQL, TiDB Cloud, Cloudflare R2, Caddy

4. LuLuSin: UTBK-SNBT Exam Simulation Platform

Mar 2025 - Jul 2025

Mobile & API Developer (Projek Semester 4 PENS)

• PRIVATE DEPLOYMENT (UNHOSTED REPO)

Aplikasi tryout UTBK-SNBT berbasis Flutter mobile dan React web dengan penskoran otomatis real-time. Memiliki in-memory cache 24 jam untuk silabus ujian dan connection pooling Sequelize pada TiDB Cloud Serverless. Sengaja tidak di-host publik demi melindungi bank soal.

lulusin-app.mobile/exam

Screenshot Slot 1: Antarmuka Tryout Flutter

Simulasi ujian dengan timer ketat dan navigasi butir soal

[Preview Slot 1]

lulusin-app.mobile/score

Screenshot Slot 2: Kalkulasi Skor & Pembahasan

Penilaian otomatis IRT dan riwayat evaluasi jawaban

[Preview Slot 2]

Mobile Repo: github.com/Rahdansuwa24/mobile-lulusin Backend API: github.com/Rahdansuwa24/LuLuSin-API

Stack: Flutter, Express.js, Sequelize, TiDB Cloud

5. VISMED-PACS: Medical Image AI Inference System

Mar 2026 - Sekarang

PACS Developer (Partnership RSI Ahmad Yani Surabaya)

• RESTRICTED CLINICAL ACCESS

Sistem inferensi AI medis multimodal terintegrasi dengan server Orthanc PACS untuk mengeliminasi diagnostic delays. Mengintegrasikan microservices ONNX Runtime dan asisten RAG LLM untuk deteksi otomatis Tuberkulosis (TB), kardiomegali, dan pendarahan intrakranial pada modalitas X-Ray, CT-Scan, dan ECG.

orthanc-pacs.hospital/studies

Screenshot Slot 1: Routing DICOM Orthanc PACS

Manajemen C-STORE, metadata DICOM, dan antrean triase medis

[Preview Slot 1]

vismed-ai.hospital/heatmap

Screenshot Slot 2: Heatmap Patologi Multimodal

Visualisasi Grad-CAM X-Ray dada deteksi TB & kardiomegali

[Preview Slot 2]

Repository: github.com/Rahdansuwa24/vismed-PACS (Jaringan klinis internal RS)

Stack: Python, ONNX Runtime, Orthanc PACS, DICOM, FastAPI, RAG

PENGALAMAN KERJA & KEMITRAAN (WORK EXPERIENCE)

PACS Developer (Final Project Partnership) Mar 2026 - Sekarang

Rumah Sakit Islam Ahmad Yani, Surabaya

- Mengembangkan VISMED, sistem inferensi AI medis multimodal untuk eliminasi diagnostic delays pada alur kerja radiologi rumah sakit.
- Mengintegrasikan microservices ONNX Runtime dan asisten RAG berbasis LLM dengan Orthanc PACS untuk otomatisasi penapisan citra medis dan perutean metadata DICOM.
- Mempercepat triase klinis untuk deteksi patologi kritis seperti Tuberkulosis (TB), kardiomegali, dan pendarahan intrakranial.
- Menerapkan transfer learning dan fine-tuning model vision untuk memproses modalitas hibrida (X-Ray, CT-Scan, dan ECG).

Backend Developer Intern Jul 2025 - Nov 2025

Dinas Perpustakaan Provinsi Jawa Timur, Surabaya

- Merancang arsitektur sistem dan skema basis data relasional MySQL untuk aplikasi administrasi magang MAPTA.
- Mengembangkan RESTful APIs modular di Express.js untuk pertukaran data yang terstruktur dan responsif.
- Membangun infrastruktur pelaporan dan visualisasi KPI menggunakan SQL dan Tableau untuk visibilitas tim operasional.
- Mengotomasi pembuatan sertifikat massal dengan isolasi konkurensi antrean p-queue guna melindungi stabilitas memori server.

PENDIDIKAN (EDUCATION)

Sarjana Terapan (D4) Teknik Informatika Jul 2026 - Jul 2027 (Perkiraan)

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) | IPK: 3.70 / 4.01

- Fokus riset: Rekayasa Perangkat Lunak, Sistem Terdistribusi, dan Integrasi Generative AI.

Diploma 3 (D3) Teknik Informatika | Predikat Cum Laude Jul 2023 - Jul 2026

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) | IPK: 3.72 / 4.00

- Lulus dengan predikat Dengan Pujian (Cum Laude). Menyelesaikan projek rekayasa end-to-end termasuk EduPortal Pro, LuLuSin, dan Trash Management.

Sekolah Menengah Atas (SMA) - Jurusan MIPA Jul 2019 - Jul 2023

SMAN 2 Surabaya | Nilai Rata-rata: 87.80 / 100.00

ORGANISASI, SERTIFIKASI & BAHASA

Staff Ahli Departemen Sosial dan Masyarakat Jul 2024 - Jul 2025

Himpunan Mahasiswa PENS Sumenep

- Mengkoordinasikan kegiatan bakti sosial, pengabdian masyarakat, dan lokakarya literasi teknologi untuk mahasiswa.
- **Sertifikasi Bahasa (TOEFL):** Skor 453 dari Unit Bahasa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (2026).
- **Kemampuan Bahasa:** Bahasa Indonesia (Native), Bahasa Jawa (Native), Bahasa Inggris (Technical / Professional).